





Aplicações de Processamento Digital de Sinais
Filtros IIR

Prof. Paulo Piber

MARISTA
PUCRS | ESCOLA POLITÉCNICA

Aproximações para Filtros IIR

- Filtros IIR, que possuem resposta ao impulso de duração infinita são capazes de aproximar uma resposta na frequência desejada com um número de multiplicações menor que os filtros FIR;

- Por esse motivo, filtros IIR podem ser mais adequados a algumas aplicações práticas, especialmente aquelas envolvendo processamento de sinais em tempo real;

- O projeto de filtros IIR é efetuado a partir de um filtro analógico;

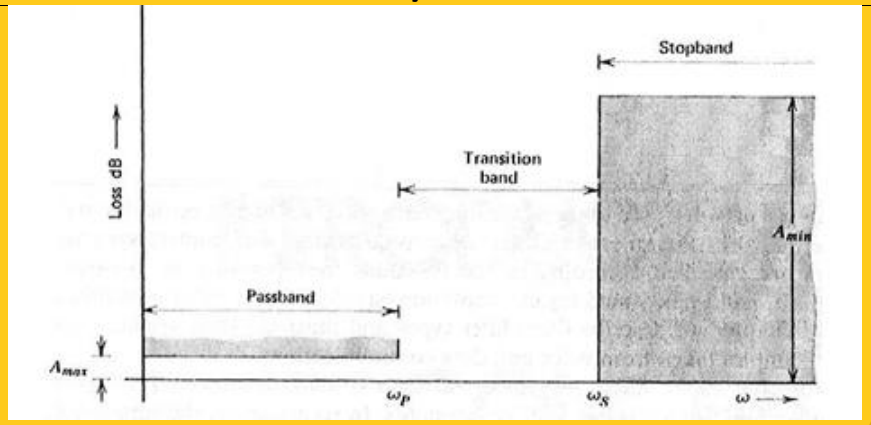
- Existem diversas tabelas para o projeto de filtros passa-baixas analógico, a partir das especificações desejadas;

Aproximações para Filtros IIR

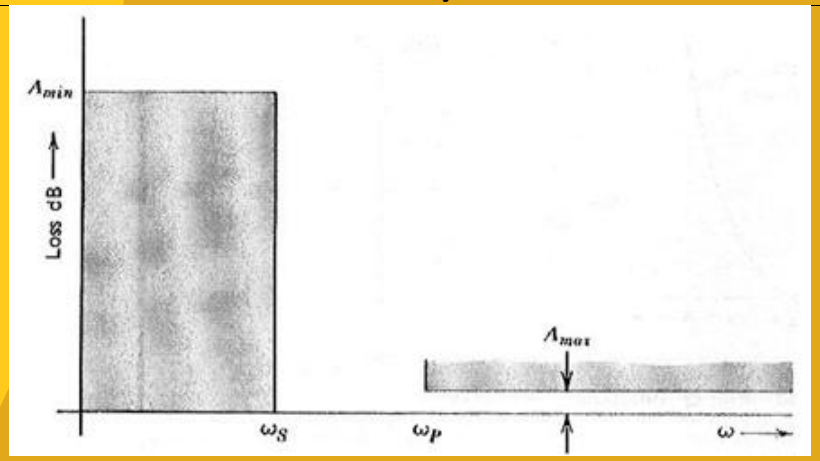
- Alguns métodos clássicos para aproximação de filtros analógicos: Butterworth, Chebyshev e elíptica;
- Estes métodos originaram-se no domínio do tempo contínuo, e o seu uso no domínio do tempo discreto requer uma transformação apropriada;
- As aproximações serão baseadas no filtro passa-baixas normalizado, ou seja, $\Omega'_p = 1$ que é a frequência normalizada da banda de passagem;
- As especificações dos filtros são representadas pelo seu gabarito de atenuação;

Aproximações para Filtros IIR

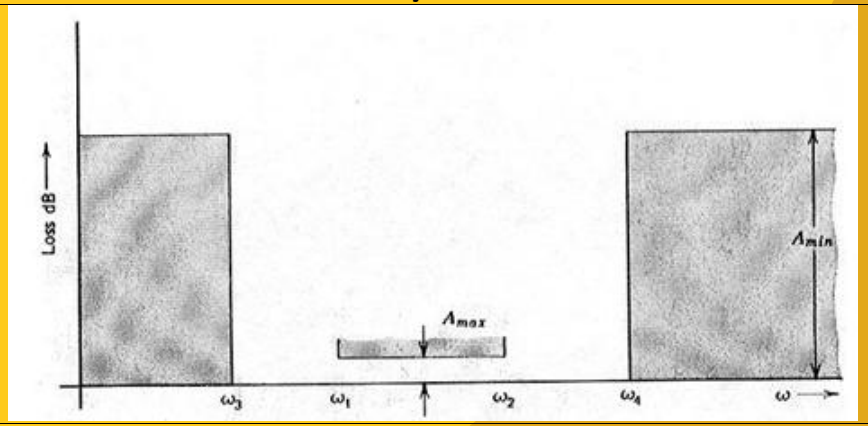
Gabarito de Atenuação – Filtro Passa-Baixas



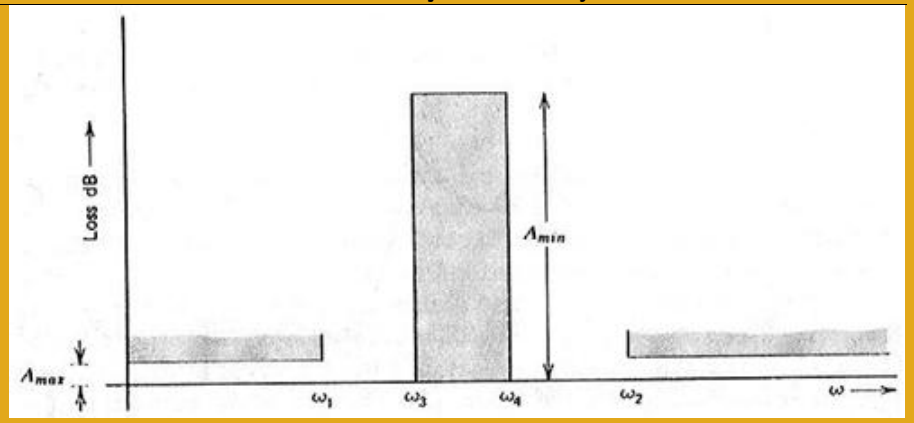
Gabarito de Atenuação – Filtro Passa-Altas



Gabarito de Atenuação – Filtro Passa-Banda



Gabarito de Atenuação – Filtro Rejeita-Banda



MARISTA

PUCRS | ESCOLA POLITÉCNICA

Aproximações para Filtros IIR

- Filtros normalizados são obtidos a partir dos filtros convencionais através de um simples escalamento da variável frequência;
- O filtro original é, então, determinado revertendo-se a transformação previamente aplicada;
- As aproximações para filtros analógicos são aplicadas aos filtros passa-baixas. Mas estas aproximações podem ser adaptadas aos filtros passa-altas, passa-banda e rejeita-banda.

Projeto de Filtros IIR

- Como foi mencionado anteriormente, um procedimento clássico para projeto de filtros digitais IIR é primeiro projetar um protótipo analógico e então transformá-lo num filtro digital;

- Este é um método indireto de se obter o filtro;

- Um método direto obtém o filtro diretamente a partir das especificações, através de métodos de otimização ou de critérios como o erro médio quadrático (LMS) entre a função desejada e a obtida.

Transformação Bilinear

- O método da transformação bilinear consiste basicamente em mapear a metade esquerda do plano s no interior do círculo unitário do plano z;

- A principal vantagem do método da transformação bilinear é que o *aliasing* é evitado, mantendo, assim, as características da resposta de módulo da função de transferência no tempo contínuo ao gerar a função de transferência no tempo discreto;

- O mapeamento é efetuado utilizando a relação

$$s = 2 \cdot f_s \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \qquad (1)$$

- onde f_s é a frequência de amostragem.

Transformação Bilinear

No sentido inverso

$$z = \frac{1 + \frac{1}{2 \cdot f_s} \cdot s}{1 - \frac{1}{2 \cdot f_s} \cdot s} = \frac{2 \cdot f_s + s}{2 \cdot f_s - s} \qquad (2)$$

Com $s = \sigma + j\Omega$

$$z = \frac{2 \cdot f_s + \sigma + j\Omega}{2 \cdot f_s - \sigma - j\Omega}$$

$$|z|^2 = \frac{4 \cdot f_s^2 + 4 \cdot f_s \cdot \sigma + \sigma^2 + \Omega^2}{4 \cdot f_s^2 - 4 \cdot f_s \cdot \sigma + \sigma^2 + \Omega^2}$$

Transformação Bilinear

Para derivar a relação entre as variáveis ω e Ω, é útil retornar à equação (1) e substituir $z = e^{j\omega}$:

$$s = 2 \cdot f_s \cdot \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 + e^{-j\omega}}$$

ou,

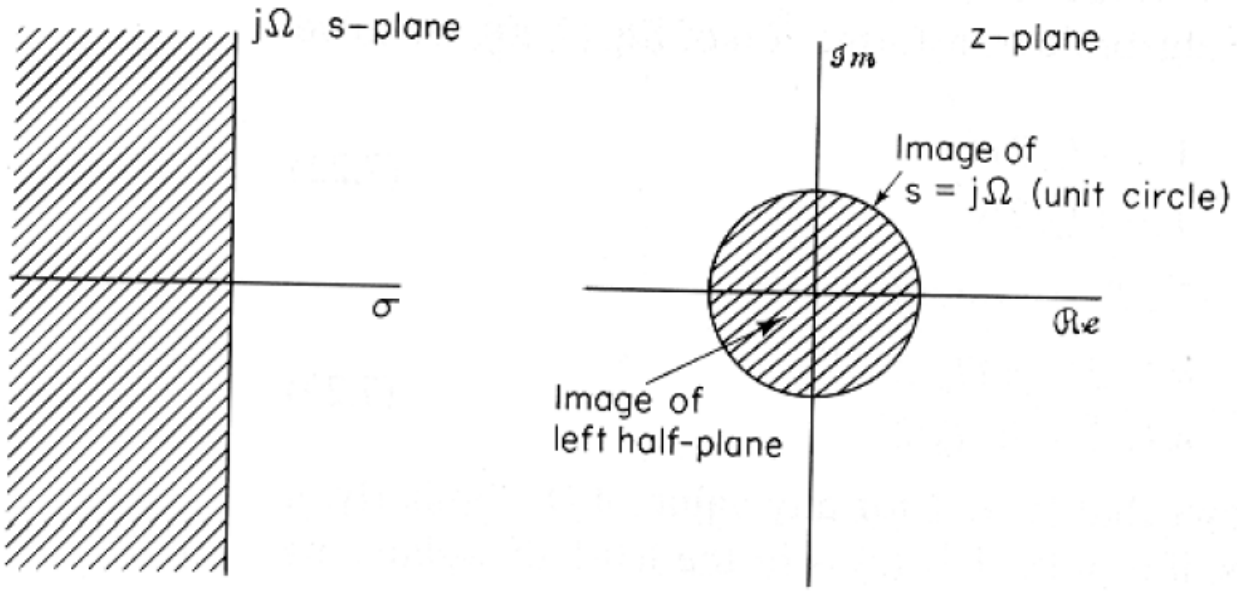
$$s = \sigma + j\Omega = 2 \cdot f_s \cdot \left(\frac{2e^{-j\frac{\omega}{2}} \left(j \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\omega}{2} \right) \right)}{2e^{-j\frac{\omega}{2}} \left(\cos\left(\frac{\omega}{2} \right) \right)} \right) = 2 \cdot f_s \cdot j \cdot \tan\left(\frac{\omega}{2} \right) \qquad (3)$$

Igualando as partes real e imaginária na equação (3) conduz as seguintes relações: $\sigma = 0$

$$\Omega = 2 \cdot f_s \cdot \tan\left(\frac{\omega}{2} \right) \quad \text{ou} \quad \omega = 2 \cdot \tan^{-1}\left(\frac{\Omega}{2 \cdot f_s} \right)$$

Transformação Bilinear

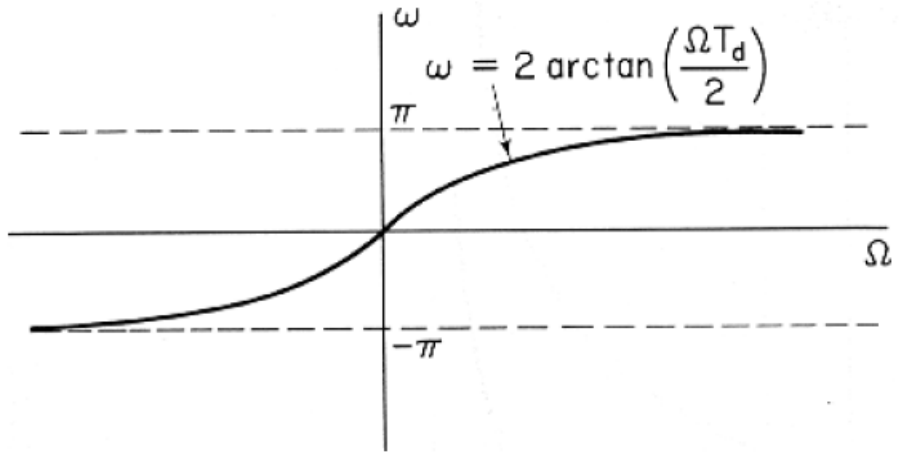
A transformação bilinear evita o problema do *aliasing*, porque mapeia todo o eixo imaginário do plano s dentro do círculo unitário no plano z.



$$\text{Para } \sigma < 0 \rightarrow |z|^2 < 1 \rightarrow |z| < 1$$
$$\text{Para } \sigma > 0 \rightarrow |z|^2 > 1 \rightarrow |z| > 1$$
$$\text{Para } \sigma = 0 \rightarrow |z|^2 = 1 \rightarrow |z| = 1$$

Transformação Bilinear

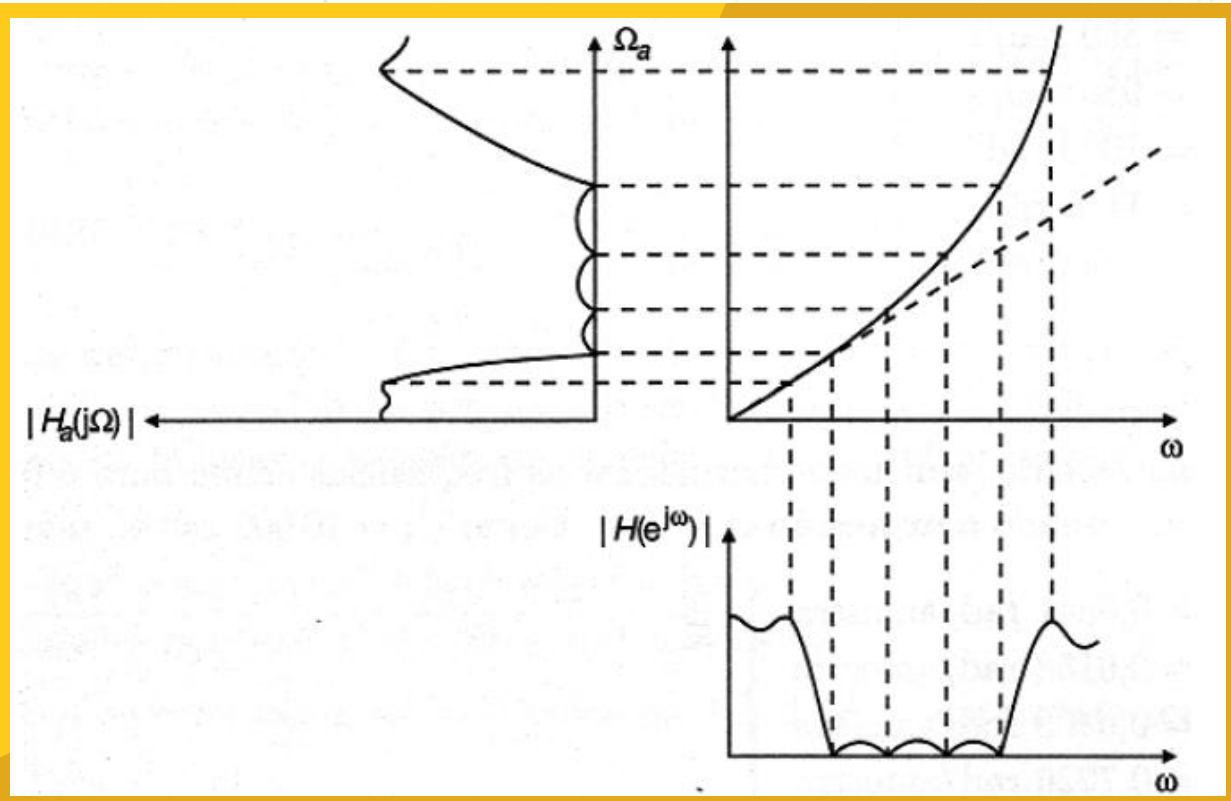
O preço pago para isto, porém, é a relação não-linear entre as freqüências nos planos s e z.



Para baixas freqüências, $\tan\left(\frac{\omega}{2}\right) \approx \frac{\omega}{2}$. Então, para manter a resposta de módulo do filtro digital aproximadamente igual à do filtro-protótipo analógico nas baixas freqüências, devemos ter $\Omega = \omega \cdot \left(\frac{\Omega_s}{2\pi}\right)$.

Transformação Bilinear

Para altas frequências, essa relação é altamente não-linear, como pode ser visto na figura abaixo, correspondendo a uma grande distorção da resposta na frequência do filtro digital quando comparada à do protótipo analógico. A distorção na resposta de módulo, é conhecida como efeito de *warping* (empenamento, em inglês).



Transformação Bilinear

A distorção causada pela transformação bilinear pode ser compensada deslocando-se adequadamente (pré-distorcendo-se) as frequências dadas nas especificações antes de se projetar efetivamente o filtro analógico. Por exemplo, suponha que desejamos projetar um filtro digital passa-baixas com frequência de corte ω_p e extremidade da faixa de rejeição em ω_r. As especificações pré-distorcidas Ω_{ap} e Ω_{ar} do protótipo passa-baixas analógico são dadas, então, por

$$\Omega_{ap} = 2 \cdot f_s \cdot \tan\left(\frac{\omega_p}{2}\right)$$

$$\Omega_{ar} = 2 \cdot f_s \cdot \tan\left(\frac{\omega_r}{2}\right)$$

Transformação Bilinear

Seguindo a mesma linha de raciocínio, devemos aplicar a pré-distorção em tantas frequências quantas sejam de interesse na especificação do filtro digital. Se essas frequências são dadas por ω_i, para i = 1, 2, . . ., n, então as frequências a incluir nas especificações do filtro analógico são

$$\Omega_{ai} = 2 \cdot f_s \cdot \tan\left(\frac{\omega_i}{2}\right), \text{ para } i = 1, 2, \ldots, n.$$

Assim, o procedimento de projeto usando o método da transformação bilinear pode ser resumido como se segue:

- Pré-distorça todas as frequências ω_i com especificações prescritas, obtendo Ω_{ai}, para i = 1, 2, . . ., n.

Transformação Bilinear

- Gere o protótipo analógico seguindo as aproximações vistas anteriormente, de forma a satisfazer as especificações para as frequências Ω_{ai}.
- Obtenha o filtro digital substituindo s conforme equação (1) na função do filtro analógico.

Com a transformação bilinear, podemos projetar filtros digitais de Butterworth, de Chebyshev e elípticos partindo do protótipo analógico correspondente. O método da transformação bilinear gera filtros digitais estáveis, desde que o filtro protótipo analógico seja estável. Usando o procedimento de pré-distorção, o método preserva as características de módulo do protótipo, mas introduz distorções na resposta de fase.

Transformação Bilinear - Exemplo

Obter H(z) de um filtro digital IIR, tipo Butterworth, que tem a função de transferência H(s) dada abaixo, obtida a partir das aproximações para o projeto de filtros analógicos, atendendo aos seguintes requisitos:

Amáx. = 0.5 dB $\quad \Omega_p = 100$ rad/s

Amin. = 12 dB $\quad \Omega_r = 400$ rad/s

Frequência de amostragem = 200 Hz

$$H(s) = \frac{29865{,}21}{s^2 + 244{,}3981 \cdot s + 29865{,}21}$$

Transformação bilinear:

$$s = 2 \cdot f_s \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} = 2 \cdot 200 \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} = 400 \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

$$H(z) = H(s)\Big|_{s=400\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

$$H(s)\Big|_{s=400\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{29865{,}21}{\left(400 \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right)^2 + 244{,}3981 \cdot \left(400 \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right) + 29865{,}21}$$

Transformação Bilinear - Exemplo

$$H(z) = \frac{29865{,}21 \cdot (1+z^{-1})^2}{400^2 \cdot (1-z^{-1})^2 + 244{,}3981 \cdot 400 \cdot (1-z^{-1}) \cdot (1+z^{-1}) + 29865{,}21 \cdot (1+z^{-1})^2}$$

$$H(z) = \frac{29865{,}21 \cdot (1+2 \cdot z^{-1}+z^{-2})}{160000 \cdot (1-2 \cdot z^{-1}+z^{-2}) + 97759{,}24 \cdot (1-z^{-2}) + 29865{,}21 \cdot (1+2 \cdot z^{-1}+z^{-2})}$$

$$H(z) = \frac{29865{,}21 \cdot (1+2 \cdot z^{-1}+z^{-2})}{287624{,}45 - 260269{,}58 \cdot z^{-1} + 92105{,}92 \cdot z^{-2}}$$

Verificação dos requisitos:

$$H(e^{j\omega}) = H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}}$$

$$\omega = 2\pi \cdot \frac{\Omega}{\Omega_s}$$

$$\omega = 0 \Rightarrow \left|H(e^{j0})\right|_{dB} = 0\ dB$$

$$\omega = \omega_p \Rightarrow \left|H(e^{j\omega_p})\right|_{dB} = -0{,}5\ dB$$

$$\omega = \omega_s \Rightarrow \left|H(e^{j\omega_s})\right|_{dB} = -22{,}31\ dB$$

Frequências digitais

$$\Omega = \omega \cdot \left(\frac{\Omega_s}{2\pi}\right)$$

$$\omega_p = \frac{100 \cdot 2\pi}{2\pi \cdot 200} = 0.5\ rad/s$$

$$\omega_r = \frac{400 \cdot 2\pi}{2\pi \cdot 200} = 2\ rad/s$$



MARISTA

PUCRS | ESCOLA POLITÉCNICA

